仪征市经济开发区某船厂“12·24”爆炸一般事故调查报告

发布时间：2025-05-06 17:55 访问量：1829

字号： 大 中 小

来源：仪征市应急管理综合行政执法大队

2024年12月24日08时许，在仪征市经济开发区某船厂内发生一起爆炸事故，致1人死亡，1人受伤，造成直接经济损失贰佰肆拾万元。

事故发生后，仪征市应急管理局负责人立即赶赴事故现场，组织执法人员开展调查核实、勘察现场等工作，并向仪征市人民政府和扬州市应急管理局进行了报告。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，仪征市人民政府成立了由市应急管理局、公安局、工业和信息化局、总工会组成的“12·24”爆炸一般事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。事故调查组同时邀请了市纪委监委和人民检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料及相关行业专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，并针对事故暴露出的突出问题，提出了有关处理意见及事故防范措施建议。现将调查处理结果予以公布：

一、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因：轮机班组工人钱某雷和张某旗涉事散货船机舱处9号肋位到16号肋位的右侧舱底水舱舱口上方正在进行中间轴校准作业时，船底水舱舱内可燃气体浓度达到爆炸极限范围，遇点火源能量发生爆炸。

1.可燃易爆气体产生分析

（1）排除因油漆挥发气体积聚而发生爆炸的可能。据对散货船机舱事故处现场进行勘察和询问事故单位相关人员确认：近期该公司无施工人员在该船机舱及与舱底水舱相通、相邻舱室进行过油漆作业，排除因油漆挥发导致气体积聚而发生爆炸的可能。

（2）基本确定本次事故的可燃易爆气体是丙烷气体。据对散货船机舱事故处现场进行勘察和询问事故单位相关人员确认：事故单位在该船机舱切割钢材使用的可燃气体是丙烷气体，助燃是气体氧气。事故发生前两天轮机班组和管道班组在机舱内分别都进行过动火作业，且事故现场当天勘验发现机舱内部遗留三副割炬皮管，且连接机舱底部割炬皮管的丙烷气瓶为空瓶；经试验，现场遗留的割炬皮管，其割炬有明显漏气现象，皮管有轻微漏气现象。由于丙烷气体密度大，因此不排除在动火作业时将构件放在舱底水舱道门口上切割和将漏气的割炬放在舱底水舱道门口上，漏出的气体从而沉入舱底水舱。并通过对散货船9号肋位到16号肋位的右侧的舱底水舱的现场进行勘察，舱六面爆炸残留物为浅黑色浮灰，符合丙烷爆炸残留物颜色。因此基本确定本次事故的可燃易爆气体是丙烷气体。

2.爆炸地点分析

确定起始爆炸点为散货船机舱处9号肋位到16号肋位的右侧舱底水舱。事故发生后，检查人员第一时间对船底水舱进行检测，经检测一氧化碳浓度为103PPM，符合丙烷不完全燃烧产生一氧化碳的化学反应。并对船底水舱进行检查时发现船底水舱六面爆炸残留物为浅黑色浮灰，符合丙烷爆炸残留物颜色。因此确定起始爆炸点为舱底水舱。

3.点火源分析

（1）排除静电导致爆燃的可能性。事故发生前，在散货船机舱处9号肋位到16号肋位的右侧舱底水舱上方舱钱某雷进行校正尾轴工作，工作移位与工作时都会与钢结构件接触释放静电因子，此静电产生可能性较小，静电累积产生放电火花的可能性较小，可以排除静电作为本次事故点火源的可能性。

（2）不排除铁器撞击能量导致爆炸的可能性。事故发生在张某旗给钱某雷递扳手后不久，此时钱某雷正处于中间轴的东侧（尾轴右侧），舱底水舱（爆炸舱）舱口处。若扳手和钢结构之间发生剧烈碰撞（如坠落舱内，对位时碰撞）过程，产生能量是大概率现象，由于扳手和钢结构之间发生剧烈碰撞产生的能量大于丙烷气体的最小点火能量0.31毫焦，在丙烷气体环境中，扳手和钢结构之间发生剧烈碰撞产生的能量会引发爆炸，故扳手和钢结构之间发生剧烈碰撞产生的能量可能会引发爆炸的可能性不能排除。

（3）不排除电弧导致爆炸的可能性。在舱底水舱（爆炸舱）舱口500mm处有通电焊钳存在，存在施工人员有意无意碰击夹持焊条电焊钳引起电弧能量存在可能。电弧飞溅飞向舱底水舱（爆炸舱）舱口处可能会引起爆炸，不排除电弧导致爆炸的可能性。

（4）不排除舱内其他火源导致爆炸的可能性。经调查，涉事工人钱某雷会抽烟，且舱底水（爆炸舱）舱口处有烟头，工人可能携带打火机、香烟等火种进入，因此不能排除吸烟等舱内其他火源导致爆炸的可能性。

2.间接原因：1.某船厂：（1）安全风险辨识不到位。未进行安全风险分级辨识，未对有限空间（舱底水舱）进行辨识，并采取相应的管控措施。

（2）隐患排查治理不到位。违反《船舶修造企业明火作业安全规程》（CB4270-2013）第5.5条和《造修船企业安全生产技术规范》（AQ7007-2013）第7.2.7条g）的规定，在作业结束后未保证氧气和可燃气体胶管（割炬）等工具带出舱外。

违反《造修船企业安全生产技术规范》（AQ7007-2013）第7.2.6条的规定，在半密闭舱室（机舱）内使用丙烷气体进行焊接。

违反《焊接与切割安全》（GB 9448-1999）第10.2条的规定，未检查割炬气密性，导致割炬存在气体泄漏。

（3）安全教育培训不到位。未对从业人员进行有限空间专项的安全教育培训。

2.主要负责人安全生产履职不力，违反法定职责，未健全本单位的安全生产责任制，未组织建立并落实安全风险分级管控，未能有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（二）事故性质

经调查认定，这是一起生产安全责任事故，事故类型为爆炸事故，事故等级为一般事故。

二、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议追究刑事责任人员（1人）

潘某龙，男，49岁，某船厂主要负责人，涉嫌违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条第（一）项、第（五）项的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条和《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款的规定，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关依法进行处理。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

某船厂违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第一款和第四十一条第二款的规定，对事故发生负有责任，建议由仪征市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定给予行政处罚。

（三）对事故相关人员的行政处罚建议

1.丁某济，男，47岁，某船厂生产负责人，在日常的生产过程中未有效督促作业人员执行相关安全管理和安全操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项和第（六）项的规定，对事故负有责任，建议由仪征市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条给予行政处罚。

2.花某芹，男，52岁，某船厂安全员，在日常的安全管理工作中对动火作业管理不严，未有效督促作业人员执行相关安全管理和安全操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，对事故负有责任，建议由仪征市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定给予行政处罚。

（四）对事故相关人员的处理建议

1.葛某强，男，51岁，轮机班组班组长，在轮机班组动火作业完成后未将动火作业工具带离舱室，建议由公司内部进行处罚，并上报事故调查组。

2.李某生，男，48岁，管道班组班组长，在管道班组动火作业完成后未将动火作业工具带离舱室，建议由公司内部进行处罚，并上报事故调查组。

三、事故主要教训

这是一起因现场管理不到位、安全保障措施未有效落实造成的一般生产安全责任事故，从中吸取的事故教训主要有以下三点：

1.要做好安全风险及有限空间辨识，正确认识相关危险作业的相关风险并做好相关防范措施；

2.要严格落实动火作业审批制度，先审批后动火，确保现场安全措施到位；

3.要做好日常的隐患排查制度工作，确保动火作业完成或结束后，将工具带离舱室。

四、事故整改和防范措施

为汲取教训，防止类似事故再次发生，提出以下防范措施和建议：

（一）某船厂要严格执行《中华人民共和国安全生产法》和《江苏省安全生产条例》等法律法规规定，完善各项安全生产规章制度和岗位安全操作规程，加强安全生产教育和培训考核工作，切实提升从业人员的安全意识和防范能力。要加大安全投入，配备必要的检测设备、仪器，积极开展较大危险因素辨识评估，制定针对性的安全防范措施，着力提升企业本质安全水平。要强化风险意识，根除思想“意识隐患”，强化作业现场安全管理，对登高、动火、有限空间、起重吊装、用电等危险性作业，必须进行安全风险辨识，严格安全条件确认，落实作业票审批制度，确保特殊作业安全。

（二）市工业和信息化局要筑牢安全生产“红线意识”和防范风险“底线思维”，严格按照“管行业必须管安全”的要求，全面深入开展安全生产隐患排查治理和专项整治行动，对排查出来的问题隐患，建立隐患整改问题清单，督促企业做到整改措施、确保所有风险隐患整改到位、根治消除，推动我市船舶制造行业安全生产形势稳定。

（三）开发区管委会要进一步落实安全生产属地监管职责，健全安全监管体制机制，要紧盯本辖区重点行业、重点领域、重点企业、重点部位，常态化、实效化开展安全生产“铸安”行动，夯实安全生产基层基础。要规范化、制度化开展安全风险管控机制建设，全面排查本辖区各类安全风险隐患，严格督促企业落实安全生产主体责任，着力化解重大安全风险，切实防范和遏制各类安全生产事故的发生。

“12·24”生产安全事故调查组

【打印此页】　【关闭窗口】

市人大、政协　党群团体　政府部门　园区　乡镇　其他单位

隐私保护
保密声明

主办单位：仪征市人民政府办公室

政府网站找错
适老化无障碍服务
联系我们
网站地图
运行管理：仪征市大数据发展中心
版权所有：仪征市人民政府网站
政府网站标识码：3210810001
违法和不良信息举报中心